

1. L6. E1

Questo esercizio ricalca più o meno fedelmente quello della rotaia fatto la volta scorsa. La difficoltà aggiuntiva è il differente valore dei due raggi nella parte curva del tracciato.

Come abbiamo visto nelle soluzioni precedenti, affinché la pallina sia attaccata alla rotaia c'è bisogno che la reazione vincolare esista e sia diversa da zero, con il segno dato in base al sistema di assi che si sceglie per quella parte di problema. Questa si riduce una volta fatti tutti i conti a: $F_c > F_p$ nel punto considerato. Per il punto D della traccia si ha direttamente:

$$\frac{mv_d^2}{r_2} > mg, \quad r_2 < \frac{v_d^2}{g} \quad (1)$$

Devo quindi andare a calcolare v_d^2 . Sono in una situazione in cui ci sono solo forze conservative e posso impostare direttamente la conservazione dell'energia. Si ottiene:

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv_d^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_d^2 + mg(r_1 + r_2) \quad (2)$$

Il membro a sinistra contiene solo l'energia della molla, visto che parte da fermo. A destra c'è il termine di energia cinetica in d e la energia della forza peso. Si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}k\Delta l^2 &= \frac{1}{2}mv_d^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_d^2 + mg(r_1 + r_2), \\ v_d^2 &= \frac{k}{m}\Delta l^2 - 2gh = 3.09 \text{ m}^2/\text{s}^2, v_d = 1.75 \text{ m/s}, \end{aligned} \quad (3)$$

(a lezione avevo fatto un passaggio in più che posso eliminare) Da questo ricavo che $r_2 < 0.31m$. Con il valore limite è anche $r_1 = 0.69m$

Per rispondere al secondo punto posso reimpostare la conservazione dell'energia cambiando la altezza che devo raggiungere. Mi viene chiesta la velocità in b quindi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}k\Delta l^2 &= \frac{1}{2}mv_b^2 + mgr_1, \\ v_b &= \sqrt{\frac{k}{m}\Delta l^2 - 2gr_1} = 3.03 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (4)$$

E similmente per il terzo punto, siccome mi serve v_e per la forza centripeta, devo impostare la conservazione con questa nuova altezza. Guardando la figura sarà $h = r_1 + r_2 \sin\theta$. Si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}k\Delta l^2 &= \frac{1}{2}mv_e^2 + mg(r_1 + r_2 \sin\theta), \\ v_e &= \sqrt{\frac{k}{m}\Delta l^2 - 2g(r_1 + r_2 \sin\theta)} = 2.48 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (5)$$

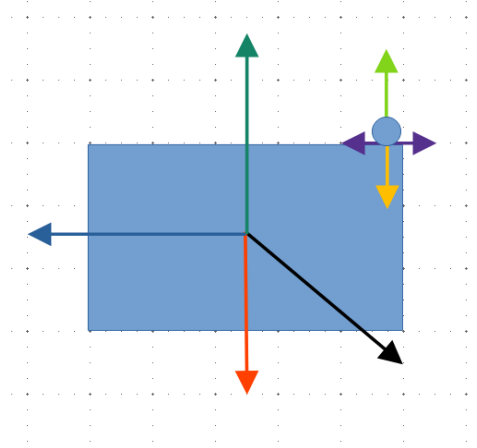
Fatto questo e messo da parte posso scrivere la equazione del moto per quel punto di rotaia. Vi rimando al grafico della lezione precedente perché si applica anche qui. Sulla direzione normale ci sarà:

$$mg \sin\theta + R - \frac{mv_e^2}{r_2} = 0 \quad (6)$$

Da cui si ottiene direttamente che $R=0.164\text{N}$. Alternativamente potevo impostare tutto con il teorema delle forze vive, ma una volta spostati tutti i termini avrei trovato le stesse equazioni, perché in presenza di forze conservative i due coincidono.

2. L6 E2

Questo esercizio è simile ad uno che abbiamo già fatto nella lezione sulle forze. La differenza sta nella direzione della forza che viene impressa al sistema di delle due masse. Il diagramma delle forze è il seguente:



Le forze applicate al corpo grande (1) sono la sua forza peso (P_1 in arancione scuro), la sua reazione vincolare (R_1 in verde scuro), la forza esterna (F , in nero) e le sue componenti (non riportate per pulizia), la forza di attrito con il piano (F_{At1} in blu) e la forza peso del corpo piccolo (2, P_2 in giallo). Infine siccome il corpo grande viene trasportato e trascinato sotto il corpo piccolo al primo viene applicata una forza di attrito aggiuntiva (F_{At12} in viola), orientata verso sinistra che si oppone al moto. Sul corpo piccolo è agente la sua forza peso (P_2 in giallo), la reazione vincolare che lo tiene in equilibrio sulla verticale (R_2 in verde chiaro), e, siccome è fermo *relativamente* al corpo grande, per la terza legge della dinamica, una forza opposta all'attrito tra i due che lo fa muovere dello stesso moto del corpo grande ($-F_{At12}$ in viola anche lei).

Scrivo le equazioni del moto, proiettate su due assi orizzontali e verticali con i versi usuali, per entrambi i corpi, e tutte le altre informazioni che mi da il problema sia esplicitamente che implicitamente.

$$\begin{cases} 1 : \vec{F} + \vec{F}_{At1} + \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{F}_{At12} + R_1 = m_1 \vec{a}_1 \\ 2 : \vec{P}_2 + \vec{F}_{At2} + \vec{R}_2 = m_2 \vec{a}_2 \\ \vec{a}_1 = \vec{a}_2 = \vec{a} \\ \vec{a} = a \hat{i} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 : F \cos\theta - \mu_d R_1 - \mu_{12} R_2 = m_1 a \\ y_1 : -m_1 g - m_2 g + R_1 - F \sin\theta = 0 \\ x_2 : \mu_{12} R_2 = m_2 a \\ y_2 : R_2 - m_2 g = 0 \end{cases}, \begin{cases} x_1 : F \cos\theta - \mu_d R_1 - \mu_{12} R_2 = m_1 a \\ y_1 : R_1 = m_1 g + m_2 g + F \sin\theta \\ x_2 : \mu_{12} R_2 = m_2 a \\ y_2 : R_2 = m_2 g \end{cases}, \quad (7)$$

$$\begin{aligned} F \cos\theta - \mu_d(m_1 g + m_2 g + F \sin\theta) - m_2 a &= m_1 a \\ F \cos\theta - \mu_d(m_1 g + m_2 g + F \sin\theta) &= (m_1 + m_2) a \\ a &= \frac{F \cos\theta - \mu_d(m_1 g + m_2 g + F \sin\theta)}{m_1 + m_2} = 1.21 \frac{m}{s^2} \end{aligned}$$

Con questa accelerazione ottengo che dopo $d=6.62\text{m}$ la loro velocità è (moto uniformemente accelerato):

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \\ v(t) = at + v_0 \\ v_0 = 0 \end{cases}, \begin{cases} x(t) - x_0 = d = \frac{1}{2}at^2 \\ v(t) = at \end{cases}, v(d) = \sqrt{2ad} = 4\text{m/s} \quad (8)$$

Guardando bene le equazioni che ho scritto ho già risposto alla terza richiesta dell'esercizio. Infatti $\mu_{12}R_2 = m_2a$ e $R_2 = m_2g$ possono essere combinate per dare $\mu_{12} = a/g = 0.123$.

Infine nel caso dell'arresto repentino devo considerare il moto di caduta del corpo piccolo con la velocità iniziale $v_{0,x} = v(d = 6.62)$. Si ottiene per la caduta:

$$\begin{cases} x(t) = v_{0,x}t + x_0 \\ y(t) = -gt^2 + v_{0,y}t + y_0 \\ v_{0,y} = 0 \\ y_0 = h \end{cases}, \begin{cases} x(t) - x_0 = s = v_{0,x}t \\ 0 = -gt^2 + h \\ v_{0,y} = 0 \\ y_0 = h \end{cases}, \begin{cases} s = v_{0,x}\sqrt{\frac{2h}{g}} = 3.18\text{m} \\ t = \frac{2h}{g} \\ v_{0,y} = 0 \\ y_0 = h \end{cases}, \quad (9)$$

Infine un modo alternativo, forse più intuitivo, di fare la prima parte di questo esercizio è di considerare i due corpi come uno solo di massa $M = m_1 + m_2$ e lavorare su questo. Le equazioni del moto di prima diventano:

$$\begin{cases} \vec{F} + \vec{F}_{At1} + \vec{P} + R = M\vec{a} \\ \vec{a} = a\hat{i} \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} x : F \cos\theta - \mu_d R = Ma \\ y : -Mg + R - F \sin\theta = 0 \end{cases}, \begin{cases} x : F \cos\theta - \mu_d (Mg + F \sin\theta) = Ma \\ y : R = Mg + F \sin\theta \end{cases}$$

Ma vedete subito che, non appena sostituisco M con i suoi due addendi ritorno alla formulazione di prima. Inoltre per risolvere il punto 3 devo comunque scrivere la equazione dell'equilibrio per il corpo piccolo (attenti ai segni in quel caso).

3. L6 E3

Ora faremo un paio di esercizi sul calcolo dei centri di massa in alcune situazioni. La formulazione con gli integrali è difficile la usiate in questi primi corsi, ma è bene che la vediate ed iniziate a familiarizzare con la tecnica.

Nel caso più generale le coordinate del centro di massa si esprimono con:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i^N \vec{r}_i m_i}{\sum_i^N m_i}. \quad (11)$$

Nel caso di corpi continui le somme vengono sostituite da integrali e la massa dalla densità.

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int_V \rho \vec{r} dV}{\int_V \rho dV}. \quad (12)$$

Dove l'integrale è esteso su tutto il volume del corpo. In altre parole queste formule si riassumono a fare una media pesata delle posizioni di tutti i corpi che compongono il sistema, o, nel caso di corpi continui, di su tutti i punti che lo compongono.

Nel caso dell'esercizio, posto l'origine degli assi in corrispondenza della prima massetta (e l'inizio della sbarretta quando la considererò) si ottiene, per le sole massette:

$$\vec{x}_{CM} = \frac{\sum_i^N x_i m_i}{\sum_i^N m_i} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + x_3 m_3 + x_4 m_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4} = \frac{\frac{d}{3}m_0 + \frac{2d}{3}m_0 + dm_0}{4m_0} = \frac{d}{2} \quad (13)$$

Se considero la sbarretta posso usare la proprietà distributiva del centro di massa (che deriva essenzialmente dalla formula usata per calcolarla) e considerare la sbarretta come una massetta di massa m_0 tutta concentrata nel suo centro di massa. Devo quindi calcolare quest'ultimo con gli integrali:

$$\vec{x}_{CM} = \frac{\int_0^d \rho \vec{x} dx}{\int_0^d \rho dx}. \quad (14)$$

Questo deriva dal fatto che posso descrivere la sbarretta come un insieme di elementini dx che devono essere sommati per tutta la lunghezza della sbarretta. Si ottiene:

$$x_{CM,b} = \frac{\int_0^d \rho x dx}{\int_0^d \rho dx} = \frac{\rho \frac{x^2}{2} \Big|_0^d}{\rho x \Big|_0^d} = \frac{\rho \frac{d^2}{2}}{\rho d} = \frac{d}{2} \quad (15)$$

Quindi considerando la sbarretta il nuovo centro di massa sarà:

$$x_{CM} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + x_3 m_3 + x_4 m_4 + x_{CM,b} m_0}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_0} = \frac{\frac{d}{3} m_0 + \frac{2d}{3} m_0 + d m_0 + \frac{d}{2} m_0}{5 m_0} = \frac{d}{2} \quad (16)$$

Nel caso invece di una sbarretta con una densità non omogenea devo ripetere gli integrali prima di calcolare il CM. Si ottiene:

$$x_{CM,b} = \frac{\int_0^d \rho_0 x^2 dx}{\int_0^d \rho_0 x dx} = \frac{\rho_0 \frac{x^3}{3} \Big|_0^d}{\rho_0 \frac{x^2}{2} \Big|_0^d} = \frac{\rho_0 \frac{d^3}{3}}{\rho_0 \frac{d^2}{2}} = \frac{2d}{3} \quad (17)$$

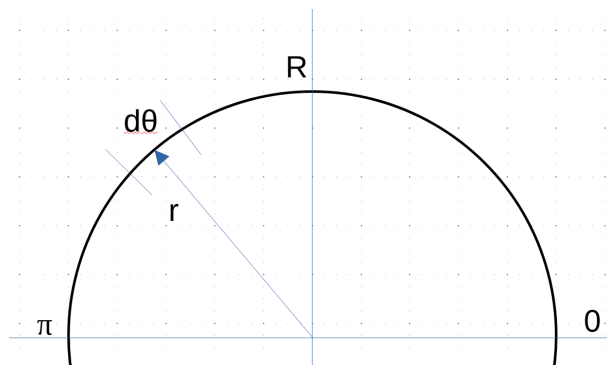
E poi il calcolo finale:

$$x_{CM} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + x_3 m_3 + x_4 m_4 + x_{CM,b} m_0}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_0} = \frac{\frac{d}{3} m_0 + \frac{2d}{3} m_0 + d m_0 + \frac{2d}{3} m_0}{5 m_0} = \frac{8d}{15} \quad (18)$$

4. L6 E4

Nel prossimo esercizio vediamo dei casi di centri di massa di figure non lineari, in particolare una semicirconferenza ed un semicerchio.

Il calcolo da fare è sempre il (12) ma dobbiamo prima chiederci come variano V (o S , o L) ed i loro elementini corrispondenti. Nel caso della semicirconferenza abbiamo che l'elementino di circonferenza dl è descritto da un raggio $\vec{r}$ e da un pezzetto di angolo piatto $d\theta$; queste due quantità sono legate dalla relazione $dl = R d\theta$, come per altro possiamo anche intuire ricordando la formula dell'arco di circonferenza.

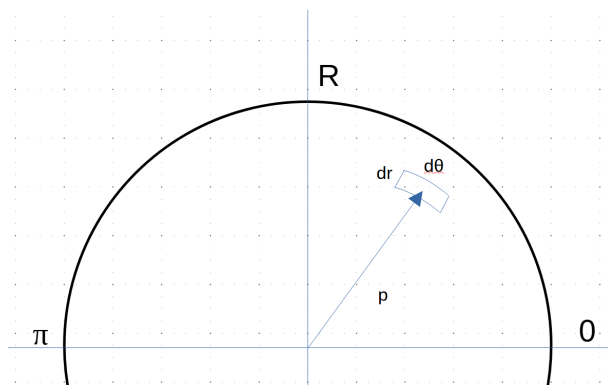


Inoltre su una generica circonferenza la posizione di ogni punto è individuata da $\vec{r} = R\cos\theta\hat{i} + R\sin\theta\hat{j}$. Devo quindi scrivere l'integrale e sostituire tutto quello che conosco.

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int_L \rho \vec{r} dl}{\int_L \rho dl} = \frac{\int_0^\pi \rho (R\cos\theta\hat{i} + R\sin\theta\hat{j}) R d\theta}{\int_0^\pi \rho R d\theta} = \frac{\rho R^2 2\hat{j}}{\rho R \pi} = \frac{2}{\pi} R \hat{j} = 0.63 R \hat{j} \quad (19)$$

Notiamo che l'integrale al denominatore restituisce la massa della semicirconferenza e che gli estremi di integrazione coprono la variabilità della nostra unica variabile indipendente sull'arco, cioè l'angolo θ da 0 a 180° .

Nel caso del semicerchio dobbiamo ragionare in maniera simile. Guardando la figura seguente posso costruire l'elementino di superficie con una piccola area che è la moltiplicazione di dl e dr . Rispetto a prima, dl però è mobile all'interno del cerchio e quindi la sua espressione avrà un r variabile: $dl = r d\theta$. Quindi $dS = r dr d\theta$.



Adesso imposto di nuovo l'integrale. Per non fare confusione con il raggio mobile e quello totale del cerchio ho chiamato il vettore posizione dell'elementino nel cerchio $\vec{p} = r\cos\theta\hat{i} + r\sin\theta\hat{j}$. Quindi:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int_S \rho \vec{p} dS}{\int_S \rho dl} = \frac{\int_0^\pi \int_0^R \rho r^2 (\cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j}) dr d\theta}{\int_0^\pi \int_0^R \rho r dr d\theta} = \frac{\rho \frac{R^3}{3} 2}{\rho \pi \frac{R^2}{2}} = \frac{4R}{3\pi} = 0.42 R \quad (20)$$

Una nota sugli integrali doppi. L'integrale doppio al numeratore si può separare (spostando fuori dall'integrale più interno quello che non contiene θ) o completare integrando i singoli pezzi. Il secondo caso equivale a prima integrare per una variabile, considerando tutto quello che contiene l'altra come costante, e poi integrare per la restante.

5. L6 E5

. In questo esercizio ci alleniamo molto velocemente a calcolare i momenti di alcune forze. Applico direttamente la definizione ed ottengo:

- (1) $M = Fd = 30N \cdot 0.5m = 15NM$
- (2) $M = Fd = 30N \sin\alpha \cdot 0.5m = 7.5NM$
- (3) $M = Fd = 30N \sin\alpha \cdot 0.5m = 0NM$

6. L7 E1

Questo è un esercizio sul calcolo della posizione del centro di massa e del suo moto. Nel caso dell'esercizio $\sum \vec{F}_{ext} = 0$ perché le forze con cui si attraggono possono essere considerate interne al sistema (costituito dalle due particelle). In questa configurazione $a_{CM} = 0$ ed il centro di massa mantiene il suo stato di moto o di quiete, a seconda della configurazione iniziale.

Applico la definizione usata qualche esercizio fa, posizionando l'origine di una delle due particelle. Trovo che:

$$x_{CM} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{0 m_1 + d m_2}{m_1 + m_2} = 1.87m \quad (21)$$

In aggiunta $a_1 = 0.08m/s^2$ e $a_2 = -0.02m/s^2$ dalla seconda legge del moto. Considerando che all'inizio il CM è fermo, resterà fermo e sarà il punto dello scontro tra i corpi. Alternativamente potevo calcolare il punto di scontro con le equazioni del moto uniformemente accelerato, imponendo come punto di scontro la stessa coordinata lungo x.

7. L7 E2

Anche in questo esercizio calcoleremo le proprietà del CM, ma aggiungeremo delle difficoltà in più, usando delle trasformazioni per studiare il moto nel riferimento di questo, che può essere utile e semplificare molto i calcoli in certe situazioni.

La formula per la velocità del centro di massa è:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum_i \vec{v}_i m_i}{\sum_i m_i} = \frac{\vec{v}_1 m_1 + \vec{v}_2 m_2}{m_1 + m_2} \quad (22)$$

Sostituendo i vettori dati dal testo ed i valori delle due masse troviamo: $\vec{v}_{CM} = -0.6\hat{i} + 1.2\hat{j}$. Il sistema è sottoposto ad una forza esterna (la gravità) e quindi $\vec{a}_{cm} = \frac{\vec{F}_{ext}}{M_{tot}} = -g\hat{j}$

Per calcolare la loro velocità angolare mi conviene passare nel riferimento del centro di massa perché, siccome le due masse stanno ruotando attorno ad esso, l'espressione della velocità angolare sarà più semplice. Infatti in quel sistema di riferimento $|\vec{v}'_1| = \omega L_1$ e $|\vec{v}'_2| = \omega L_2$, dove le velocità primarie sono quelle in questo nuovo sistema e L_1 ed L_2 le distanze dei due punti dal centro di massa.

Partiamo dal trovare le distanze L_1 ed L_2 con la formula della distanza fra due punti. La difficoltà sta nel fatto che non so tutte le componenti dei raggi, ma posso aggirare l'ostacolo usando le definizioni, come vedremo. In ogni momento sarà vero che $L_1 = |\vec{r}_1 - \vec{r}_{CM}|$ e $L_2 = |\vec{r}_2 - \vec{r}_{CM}|$. Se inserisco la definizione questi diventano:

$$L_1 = |\vec{r}_1 - \vec{r}_{CM}| = |\vec{r}_1 - \vec{r}_{CM}| = \left| \vec{r}_1 - \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \right| = \frac{m_2}{m_1 + m_2} |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L \quad (23)$$

$$L_2 = |\vec{r}_2 - \vec{r}_{CM}| = |\vec{r}_2 - \vec{r}_{CM}| = \left| \vec{r}_2 - \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \right| = \frac{m_1}{m_1 + m_2} |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \frac{m_1}{m_1 + m_2} L \quad (24)$$

Notate che se $m_2 \gg m_1$ il centro di massa tende a coincidere con m_2 , come intuitivamente si immagina.

Posso fare la stessa cosa per le velocità, ma qui farò il calcolo esplicito, visto che ho tutti i termini.

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_{CM} = 13\hat{i} + 6\hat{j} - 1.2\hat{j} + 0.6\hat{i} = 13.6\hat{i} - 4.8\hat{j}; |\vec{v}'_1| = 14.42m/s \quad (25)$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_{CM} = -4\hat{i} - 1.2\hat{j} + 0.6\hat{i} = -3.4\hat{i} - 1.2\hat{j}; |\vec{v}'_2| = 3.6m/s \quad (26)$$

Adesso ho tutto; quindi $\omega = 22.5rad/s$. Notate che otterrò lo stesso risultato da entrambi i corpi.

8. L7 E3

Questo è un primo esercizio sulla conservazione della quantità di moto, concetto che useremo molto spesso nelle prossime esercitazioni. Nel caso in cui $\sum \vec{F}_{ext} = 0$ allora $Q_{tot} = \sum_i m_i v_i = cost$. Nei sistemi isolati che vedremo oggi questo è sempre vero perché le forze esterne sono bilanciate. Ora per la prima richiesta del problema possiamo considerare che all'inizio i corpi sono fermi, e che quindi il centro di massa rimarrà nella sua posizione iniziale per tutto il moto. Dalla conservazione del momento angolare $0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$, sempre perché inizialmente sono fermi. Quindi il corpo 1 imprime al corpo due un moto di rinculo tale per cui $v_2 = -\frac{m_1}{m_2} v_1$.

Non ci sono forze dissipative per cui vale la conservazione dell'energia: $E_i = \frac{1}{2} k d^2 = E_f = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$, sempre tenendo a mente che all'inizio sono fermi. Risolvo per v_1 ottenendo:

$$v_1 = \sqrt{\frac{m_2 k d^2}{m_1 m_2 + m_1^2}}; v_2 = \sqrt{\frac{m_1 k d^2}{m_1 m_2 + m_2^2}} \quad (27)$$

Da prendere con il segno corretto, prestate attenzione. Notate che se $m_2 \gg m_1$ ottengo $v_2 \ll v_1$ ed al limite tende a zero.

9. L7E4

In questo esercizio abbiamo invece una situazione speculare. Uno dei due corpi parte in movimento e si ferma sul secondo, a causa dell'attrito. In questa situazione l'attrito è una forza interna al sistema. La forza esterna, la forza peso dei due corpi, è bilanciata dalle reazioni vincolari degli stessi, quindi la quantità di moto totale è conservata. Posso quindi scrivere $m v_0 = (m + M) v_f$, perché alla fine si comporteranno come un corpo solo.

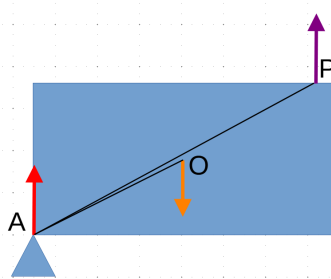
Ora imposto il teorema delle forze vive per trovare il lavoro dell'attrito (si badi non conosciamo il coefficiente):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} (m + M) v_f^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 &= L_a \\ L_a &= \frac{1}{2} (m + M) v_0^2 (m + M)^{-2} - \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{m M}{2(m + M)} v_0^2 \end{aligned} \quad (28)$$

Questi due che abbiamo appena visto sono problemi di urto sotto mentite spoglie, ma vedremo meglio nelle prossime lezioni.

10. L7 E5

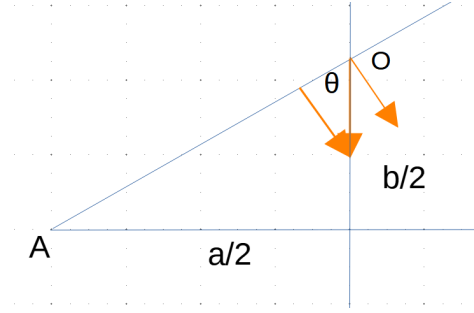
In questo esercizio analizziamo la statica di un corpo rigido. Siccome è in equilibrio occorre considerare sia la somma dei momenti che la somma delle forze. Quindi $\sum \vec{F} = 0$ e $\sum \vec{\tau} = 0$. Le forze che sono applicate al corpo sono la forza peso (in arancione sul punto O), la forza esterna (in viola nel punto P) e la forza vincolare (in rosso nel punto A). Sono applicate come in figura:



Notate che la forza peso si applica sempre al baricentro che per una lastra omogenea si trova alla coordinata $(a/2, b/2)$. Per le forze posso scrivere: $R - ab\sigma g + F = 0$, dove ho calcolato la massa dalla densità superficiale σ .

Per i momenti vale: $\vec{AP} \times \vec{F} + \vec{AO} \times \vec{P} = 0$. Siccome il polo di questi momenti è A, la reazione vincolare non ha momento perché ha braccio nullo. Potrei fare il problema usando un altro polo? In linea teorica sì, ma in questo caso specifico non ho abbastanza dati per poterlo fare (otterrei troppe incognite e troppe poche condizioni).

Calcolo il momento della forza peso. Devo fare $\vec{AO} \times \vec{P}$ e quindi moltiplicare AO per la proiezione normale di P. Guardando la figura seguente:

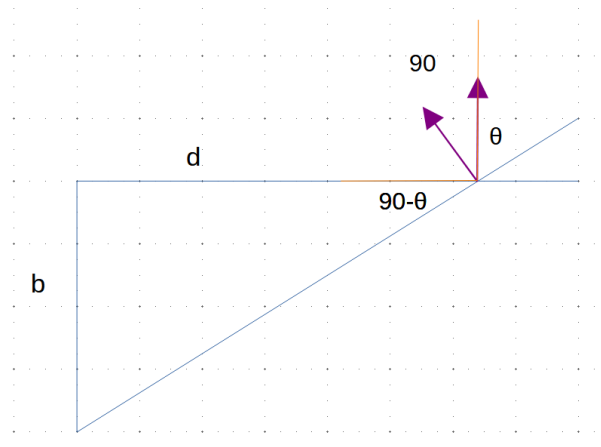


Si ottiene:

$$\tau_P = |AO||P|\sin\theta = ab\sigma g \sqrt{(a/2)^2 + (b/2)^2} \frac{a}{2} \frac{1}{\sqrt{(a/2)^2 + (b/2)^2}} = \frac{\sigma a^2 b g}{2} \quad (29)$$

Dove il seno dell'angolo è stato ricavato dal triangolo che vedete in figura poco più su.

Per il momento della forza esterna invece (F) devo fare $\tau_F = |AP||F|\sin\theta$, dove l'angolo è identificato secondo questa figura:



Si ottiene:

$$\tau_F = |AP||F|\sin\theta = -|AP||F|\cos\theta = -F \sqrt{(b)^2 + (d)^2} d \frac{1}{\sqrt{(b)^2 + (d)^2}} = -dF \quad (30)$$

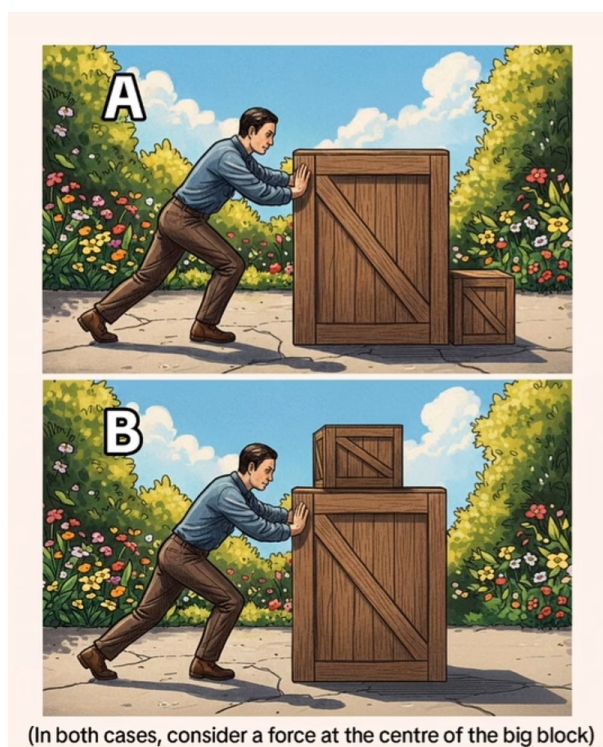
Attenzione che qui si sono usate alcune proprietà degli archi associati, combinati come illustrato in figura. Si dovrà quindi risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \frac{\sigma a^2 b g}{2} - dF = 0 \\ R - ab\sigma g + F = 0 \end{cases} \quad (31)$$

da cui $R = ab\sigma g(1 - \frac{a}{2d})$.

11. ESERCIZI SOTTOMESSI DAGLI STUDENTI

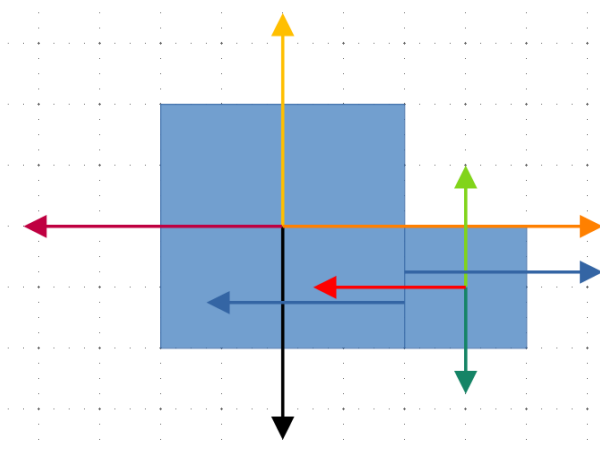
11.1. **Esercizio di Lucrezia:** La situazione proposta dall'esercizio è la seguente:



Il caso B lo abbiamo affrontato a lezione un paio di volte, esattamente nella lezione del 23 ottobre. In quell'esercizio avevamo trovato che il sistema dei due corpi si sarebbe mosso nel caso che:

$$F \geq \mu_1 R_{n,1} = \mu_1(m_1 + m_2)g \quad (32)$$

Dove per 1 e 2 si intendevano il corpo grande ed il corpo piccolo. Adesso analizziamo il caso A. Il corpo grande è assumibile rigido, quindi possiamo dire che trasmette la forza esterna al corpo 2 senza modifiche; inoltre si muoveranno insieme e quindi possiamo dire che le accelerazioni sono uguali. Iniziando dallo scrivere il diagramma delle forze.



Sul corpo grande (1) sono applicate:

- La sua forza peso (P_1 , in nero)
- La sua reazione vincolare (R_1 , in giallo)
- La forza esterna (F , in arancio)

- La forza di attrito col piano (F_{at1} , in magenta)
- La forza di risposta del corpo 2, per terzo principio ($-F$, in blu)

Sul corpo grande (2) sono applicate:

- La sua forza peso (P_2 , in verde scuro)
- La sua reazione vincolare (R_2 , in verde chiaro)
- La forza esterna trasmessa dal corpo grande (F , in blu)
- La sua forza di attrito col piano (F_{at2} , in rosso)

Ora scrivo direttamente le equazioni del moto proiettate sulle direzioni x ed y, con le direzioni positive verso destra e verso l'alto.

$$\begin{cases} x_1 : F - \mu_1 R_1 - F = m_1 a \\ y_1 : R_1 - m_1 g = 0 \end{cases}, \begin{cases} x_2 : F - \mu_2 R_2 = m_2 a \\ y_2 : R_2 - m_2 g = 0 \end{cases}, \quad (33)$$

$$F - \mu_1 m_1 g - \mu_2 m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

L'ultima è stata ottenuta sommando membro a membro le due equazioni sulle x. Siccome ci deve essere movimento $a > 0$, Quindi $F > \mu_1 m_1 g + \mu_2 m_2 g$. Quindi se il caso A è più o meno difficile del caso B dipende dal valore relativo dei coefficienti di attrito.

11.2. Esercizio 5.2 del libro. Dunque siamo in presenza di forze conservative e quindi posso impostare la conservazione dell'energia per trovare la velocità del proiettile allo sparo nel riferimento della piattaforma.

$$\frac{1}{2} m_p v_s^2 = \frac{1}{2} k d^2, \quad (34)$$

$$v_s = \sqrt{\frac{k d^2}{m}} = 3 m/s$$

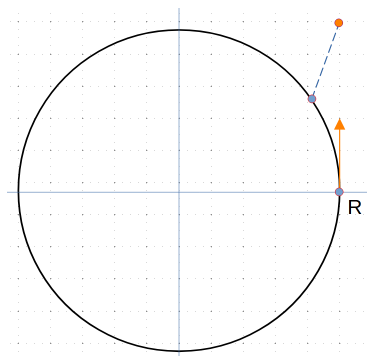
Verso l'alto. Per trovare la velocità del proiettile nel sistema di riferimento inerziale devo sommare alla velocità del proiettile la velocità del cannoncino in ogni momento. Questa ultima la posso trovare con $|v_c| = \omega R = 3 m/s$ ed ad ogni momento avrà componenti $v_x = -|v_c| \sin \omega t$ e $v_y = |v_c| \cos \omega t$, secondo le regole usuali del moto circolare uniforme. Per trovare la velocità del proiettile nel sistema di riferimento inerziale devo quindi comporre le velocità vettoriali secondo le regole dei sistemi non inerziali ($\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}^0$). Si badi in questo caso la componente $\omega \times r'$ della formula è nulla perché il proiettile risente della velocità di trascinamento solo al momento dello sparo, ed una volta staccato smette di ruotare. Quindi per il proiettile visto da fuori:

$$\begin{cases} v_x = -|v_c| \sin \omega t \\ v_y = |v_c| \cos \omega t \\ v_z = v_s \end{cases}. \quad (35)$$

Il cui modulo è

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{v_c^2 \cos^2 \omega t + v_c^2 \sin^2 \omega t + v_s^2} = 4.24 m/s \quad (36)$$

Se al momento dello sparo la situazione è quella disegnata in figura, con lo sparo in $(R,0)$:



Possiamo calcolare direttamente il punto di caduta (in arancione) ed il punto del cannoncino alla caduta (in blu in alto sulla circonferenza). Il proiettile si muove di moto accelerato, quindi dopo lo sparo, ricadrà dopo $t_f = 2v_s/g = 0.61s$. In questo stesso tempo avrà percorso un tratto lungo y pari a: $\Delta y = 2v_c v_s/g = 1.83m$. In questo mentre il cannoncino si sarà mosso di un angolo pari a $\theta_c = \omega t_f = 0.92rad$. La distanza fra il cannoncino ed il punto di caduta del proiettile allora sarà D (rappresentata dalla linea tratteggiata) $D = \sqrt{(R - R\cos\theta)^2 + (\Delta y - R\sin\theta)^2} = 0.83m$.

Per capire se facciamo molto errore nel trascurare le dimensioni del cannoncino possiamo confrontare l'altezza con la compressione della molla. Per il proiettile $\Delta z = v_s^2/2g = 0.46m$. La compressione della molla è 3cm e quindi circa il 6% dell'altezza raggiunta. Le approssimazioni sono quindi giustificate.